

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Arquitectura y Sistemas Operativos

VIRTUALIZACIÓN CON VIRTUALBOX:

Instalación de Python en Linux y desarrollo
de un programa para calcular promedios

ALUMNOS:

Valzura Lourdes y Villanueva Felipe

Comisión 6

FECHA DE ENTREGA:

25/06/2026

1. INTRODUCCIÓN	2
2. MARCO TEÓRICO	3
2.1 ¿QUÉ ES LA VIRTUALIZACIÓN?	3
2.2 HIPERVISORES	3
2.3 ORACLE VIRTUALBOX	3
2.4 SISTEMAS OPERATIVOS LINUX	3
2.5 PYTHON COMO HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN	3
3. CASO PRÁCTICO	4
3.1 INSTALACIÓN INICIAL	4
3.2 CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL	4
3.3 INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO	4
3.4 PREPARACIÓN DEL ENTORNO — INSTALACIÓN DE PYTHON	4
4. DESARROLLO DEL PROGRAMA	5
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	5
4.2 LÓGICA DEL PROGRAMA	5
4.3 CÓDIGO FUENTE promedio.py	5
4.4 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	5
5. RESULTADOS OBTENIDOS	6
6. CONCLUSIONES	6
7. BIBLIOGRAFÍA	6

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo Integrador corresponde a la materia Arquitectura y Sistemas Operativos (AYSO) y aborda el tema de virtualización mediante el uso de Oracle VirtualBox. El objetivo central es demostrar de forma práctica la capacidad de crear y configurar una máquina virtual con un sistema operativo Linux, instalar el entorno de programación Python y desarrollar un programa funcional que resuelva un problema concreto: el cálculo del promedio de notas de un alumno.

La virtualización es hoy una tecnología fundamental en la administración de sistemas, el desarrollo de software y la educación en informática, ya que permite crear entornos de trabajo aislados y reproducibles sin necesidad de hardware adicional. A través de este trabajo se busca afianzar los conocimientos teóricos adquiridos durante la cursada y desarrollar competencias prácticas de uso profesional.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ¿QUÉ ES LA VIRTUALIZACIÓN?

La virtualización es una tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos de hardware, sistemas operativos, dispositivos de almacenamiento o recursos de red. En lugar de dedicar un equipo físico a cada tarea, se ejecutan múltiples entornos virtuales sobre una única máquina física, optimizando el aprovechamiento de los recursos disponibles.

2.2 HIPERVISORES

El software encargado de gestionar las máquinas virtuales se denomina hipervisor. Existen dos tipos principales:

- Tipo 1 (bare-metal): se ejecuta directamente sobre el hardware físico sin necesidad de un sistema operativo anfitrión. Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM.
- Tipo 2 (hosted): se ejecuta como una aplicación sobre un sistema operativo anfitrión. Ejemplos: Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Este es el tipo que se utilizó en el presente trabajo.

2.3 ORACLE VIRTUALBOX

Oracle VirtualBox es un hipervisor de tipo 2 de código abierto y uso gratuito, desarrollado originalmente por Innotek y actualmente mantenido por Oracle. Es multiplataforma (Windows, macOS, Linux) y ampliamente utilizado en entornos educativos por su facilidad de uso y documentación extensa.

2.4 SISTEMAS OPERATIVOS LINUX

Linux es un sistema operativo de código abierto basado en el núcleo Linux, creado por Linus Torvalds en 1991. Existen múltiples distribuciones (distros), siendo Ubuntu una de las más populares por su comunidad activa, amplia documentación y facilidad de instalación. En este trabajo se utilizó Ubuntu 24.04.4 LTS como sistema operativo invitado.

2.5 PYTHON COMO HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN

Python es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y propósito general. Es conocido por su sintaxis clara y legible, lo que lo convierte en una excelente opción para comenzar a programar. La mayoría de las distribuciones modernas de Linux incluyen Python preinstalado, y en caso contrario puede instalarse fácilmente desde el gestor de paquetes del sistema.

3. CASO PRÁCTICO

A continuación están los pasos realizados para llevar a cabo el trabajo, organizados en cuatro etapas.

3.1 INSTALACIÓN INICIAL

Se descargaron e instalaron los siguientes recursos:

- Oracle VirtualBox versión 7.x desde su sitio oficial: <https://www.virtualbox.org>
- Imagen ISO de Ubuntu 24.04.4 LTS (Jammy Jellyfish) desde: <https://ubuntu.com/download/desktop>

3.2 CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL

Se creó una nueva máquina virtual en VirtualBox con la siguiente configuración de recursos:

PARÁMETRO	VALOR CONFIGURADO
NOMBRE DE LA VM	Ubuntu24-AYSO
TIPO DE SO	Linux — Ubuntu (64-bit)
MEMORIA RAM	2048 MB (2 GB)
DISCO DURO VIRTUAL	20 GB (VDI, asignación dinámica)
MODO DE RED	NAT
ADAPTADOR DE VIDEO	VBoxVGA — 16MB VRAM

3.3 INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Con la ISO montada como unidad óptica virtual, se inició la máquina virtual y se siguió el asistente de instalación de Ubuntu 24.04.4. Se seleccionó una instalación mínima para reducir el tiempo de instalación y el uso de disco.

Pasos clave del proceso:

1. Seleccionar idioma y distribución de teclado (Español).
2. Elegir la opción 'Instalación mínima'.
3. Configurar nombre de usuario y contraseña.
4. Esperar la instalación y reiniciar la VM.

3.4 PREPARACIÓN DEL ENTORNO — INSTALACIÓN DE PYTHON

Al iniciar sesión en Ubuntu, se verificó si Python estaba disponible y se instaló la versión más reciente:

```
# Verificar si Python está instalado
python3 --version

# Actualizar repositorios e instalar Python (si no está disponible)
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip -y

# Confirmar instalación
python3 --version
pip3 --version
```

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Se desarrolló un programa en Python denominado promedio.py, cuyo objetivo es solicitar al usuario tres notas numéricas (en escala del 0 al 10), calcular el promedio aritmético y mostrar el resultado indicando si el alumno aprobó o no.

4.2 LÓGICA DEL PROGRAMA

- Inicializar una lista vacía para almacenar las notas.
- Solicitar 3 notas mediante un bucle for, con validación de rango (0-10) y control de errores.
- Calcular el promedio: suma de notas dividida por la cantidad de elementos.
- Mostrar el promedio con dos decimales e indicar el estado (aprobado/desaprobado).

4.3 CÓDIGO FUENTE promedio.py

```
# promedio.py
# Programa para calcular el promedio de notas de un alumno
# Trabajo Integrador - Arquitectura y Sistemas Operativos

def calcular_promedio():
    notas = []
    print('=== Calculadora de Promedios ===')
    print('Ingrese 3 notas del alumno:\n')

    for i in range(3):
        while True:
            try:
                nota = float(input(f'Nota {i + 1}: '))
                if 0 <= nota <= 10:
                    notas.append(nota)
                    break
            except ValueError:
                print(' La nota debe estar entre 0 y 10.')
        except ValueError:
            print(' Valor inválido. Ingrese un número.')

    promedio = sum(notas) / len(notas)

    print('\n--- Resultado ---')
```

4.4 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Para ejecutar el programa dentro de la máquina virtual, se abrió una terminal en Ubuntu y se utilizaron los siguientes comandos:

```
# Crear el archivo (o editarlo con nano)
nano promedio.py

# Ejecutar el programa
python3 promedio.py
```

Ejemplo de salida al ejecutar el programa con las notas 7, 8 y 5:

```
=== Calculadora de Promedios ===
Ingrese 3 notas del alumno:

Nota 1: 7
Nota 2: 8
Nota 3: 5

--- Resultado ---
Notas ingresadas: [7.0, 8.0, 5.0]
Promedio: 6.67
Estado: APROBADO ✓
```

5. RESULTADOS OBTENIDOS

Al finalizar la práctica se obtuvieron los siguientes resultados:

- La máquina virtual con Ubuntu 24.04.4 LTS se instaló y ejecutó de forma exitosa dentro de VirtualBox en el sistema operativo anfitrión.
- Python 3 quedó disponible en el entorno Linux, verificándose su correcto funcionamiento desde la terminal.
- El programa promedio.py se desarrolló, guardó y ejecutó correctamente, produciendo los resultados esperados para distintos conjuntos de notas ingresadas.
- Se comprendió la interacción entre el sistema anfitrión (host) y el sistema invitado (guest), y la utilidad de trabajar en entornos aislados para pruebas y desarrollo.

6. CONCLUSIONES

A través de este trabajo adquirimos conocimientos prácticos sobre virtualización de sistemas operativos, administración básica de Linux y programación en Python.

Algunas de las dificultades con las que nos encontramos fue en la configuración inicial de la memoria y el almacenamiento de la VM (con recursos insuficientes el sistema se volvía lento), y la necesidad de familiarizarse con la terminal de Linux para los comandos de instalación.

El uso de entornos virtualizados permite replicar configuraciones con exactitud, volver a estados anteriores mediante snapshots y practicar sin riesgo de afectar el sistema principal.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Oracle VirtualBox — Documentación oficial: <https://www.virtualbox.org/manual/>
- Ubuntu Server Guide: <https://ubuntu.com/server/docs>
- Documentación oficial de Python 3: <https://docs.python.org/3/>
- The Linux Command Line — William E. Shotts Jr. (No Starch Press, 2019)
- Redes virtuales con VirtualBox: <https://wiki.archlinux.org/title/VirtualBox>

LINK DEL REPOSITORIO: <https://github.com/felipevillanuevaa/tpi-ayso.git>

LINK DEL VIDEO: <https://youtu.be/LFEBqHAGXzc>

